1re année Baccalauréat · Sciences expérimentales

Calcul trigonométrique

Mathématiques · Logique et calcul · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser les formules d'addition $\cos(a \pm b)$, $\sin(a \pm b)$, $\tan(a \pm b)$ et les formules de duplication.
- Linéariser des expressions trigonométriques (formules de linéarisation).
- Transformer un produit en somme et une somme en produit.
- Transformer $a\cos x + b\sin x$ et l'utiliser pour résoudre des équations et des inéquations trigonométriques.

Prérequis : cercle trigonométrique, angles orientés, valeurs usuelles, équations $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$ (tronc commun) ; produit scalaire et déterminant.

Plan du cours

1. Formules d'addition
2. Formules de duplication et de linéarisation
3. Formules de la tangente
4. Transformations de produits en sommes et de sommes en produits
5. Transformation de $a\cos x + b\sin x$
6. Exercices résolus

1. Formules d'addition

Propriété fondamentale. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

Démonstration. Dans un repère orthonormé direct, soient U et V les points du cercle trigonométrique associés à a et b : $\overrightarrow{OU}(\cos a ; \sin a)$ et $\overrightarrow{OV}(\cos b ; \sin b)$. D'une part, $\overrightarrow{OV} \cdot \overrightarrow{OU} = \cos b \cos a + \sin b \sin a$ (expression analytique). D'autre part, $\overrightarrow{OV} \cdot \overrightarrow{OU} = 1 \times 1 \times \cos(\widehat{\overrightarrow{OV}, \overrightarrow{OU}}) = \cos(a-b)$. □

Conséquences. Pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \qquad \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \qquad \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

Démonstration. On remplace b par $-b$ dans la formule de $\cos(a-b)$. Puis $\sin(a+b) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - a - b\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$, et on remplace b par $-b$. □

Exemple. $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, donc $\cos\frac{\pi}{12} = \cos\frac{\pi}{3}\cos\frac{\pi}{4} + \sin\frac{\pi}{3}\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ et $\sin\frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

2. Formules de duplication et de linéarisation

Duplication. Avec $b = a$ dans les formules d'addition, pour tout réel a :

$$\sin 2a = 2\sin a \cos a \qquad \cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a.$$

Linéarisation. Pour tout réel a :

$$\cos^2 a = \frac{1+\cos 2a}{2} \qquad \sin^2 a = \frac{1-\cos 2a}{2} \qquad \sin a \cos a = \frac{\sin 2a}{2}.$$

Exemples.

- $\cos^2\frac{\pi}{8} = \frac{1+\cos\frac{\pi}{4}}{2} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}$; comme $\cos\frac{\pi}{8} > 0$: $\cos\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$.
- Pour tout x : $\cos^4 x - \sin^4 x = (\cos^2 x - \sin^2 x)(\cos^2 x + \sin^2 x) = \cos 2x$.
- $\sin 3x = \sin(2x+x) = \sin 2x \cos x + \cos 2x \sin x = 2\sin x \cos^2 x + (1 - 2\sin^2 x)\sin x = 3\sin x - 4\sin^3 x$.

3. Formules de la tangente

Propriété. Pour tous réels a et b tels que les tangentes ci-dessous soient définies :

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \qquad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} \qquad \tan 2a = \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Démonstration. $\tan(a+b) = \dfrac{\sin a \cos b + \cos a \sin b}{\cos a \cos b - \sin a \sin b}$; on divise le numérateur et le dénominateur par $\cos a \cos b \neq 0$. □

Expression en fonction de $t = \tan\frac{x}{2}$. Pour $x \neq \pi + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) :

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \qquad \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \qquad \tan x = \frac{2t}{1-t^2} \quad (\text{si } t^2 \neq 1).$$

Démonstration. $\cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \dfrac{\cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}}$, puis on divise par $\cos^2\frac{x}{2}$. De même $\sin x = \dfrac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2}}$. □

Exemple. $\tan\dfrac{\pi}{12} = \tan\left(\dfrac{\pi}{3} - \dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{\sqrt{3}-1}{1+\sqrt{3}} = \dfrac{(\sqrt{3}-1)^2}{2} = 2 - \sqrt{3}$.

4. Transformations de produits en sommes et de sommes en produits

Produits en sommes. Pour tous réels a et b :

$$\cos a\cos b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a+b) + \cos(a-b)\big] \qquad \sin a\sin b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a-b) - \cos(a+b)\big]$$
$$\sin a\cos b = \tfrac{1}{2}\big[\sin(a+b) + \sin(a-b)\big].$$

Démonstration. On additionne ou on soustrait membre à membre les formules de $\cos(a+b)$ et $\cos(a-b)$ (ou de $\sin(a+b)$ et $\sin(a-b)$). □

Sommes en produits. Pour tous réels p et q :

$$\cos p + \cos q = 2\cos\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \qquad \cos p - \cos q = -2\sin\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}$$
$$\sin p + \sin q = 2\sin\frac{p+q}{2}\cos\frac{p-q}{2} \qquad \sin p - \sin q = 2\cos\frac{p+q}{2}\sin\frac{p-q}{2}.$$

Démonstration. On pose $a = \dfrac{p+q}{2}$ et $b = \dfrac{p-q}{2}$ (donc $a+b=p$ et $a-b=q$) dans les formules précédentes. □

Exemple. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos 3x + \cos x = 0$. On a $\cos 3x + \cos x = 2\cos 2x\cos x$. Donc $\cos 2x = 0$ ou $\cos x = 0$, c'est-à-dire $x = \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{k\pi}{2}$ ou $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

5. Transformation de $a\cos x + b\sin x$

Propriété. Soient a et b deux réels non tous les deux nuls. On pose $r = \sqrt{a^2+b^2}$. Il existe un réel φ tel que $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$, et pour tout réel x :

$$a\cos x + b\sin x = r\cos(x-\varphi).$$

Démonstration. $a\cos x + b\sin x = r\left(\dfrac{a}{r}\cos x + \dfrac{b}{r}\sin x\right)$. Comme $\left(\dfrac{a}{r}\right)^2 + \left(\dfrac{b}{r}\right)^2 = 1$, le point $\left(\dfrac{a}{r};\dfrac{b}{r}\right)$ est sur le cercle trigonométrique : il existe φ tel que $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$ et $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$. Alors $a\cos x + b\sin x = r(\cos\varphi\cos x + \sin\varphi\sin x) = r\cos(x-\varphi)$. □

Exemple. $\sqrt{3}\cos x + \sin x$: $r = 2$, $\cos\varphi = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\varphi = \dfrac{1}{2}$, donc $\varphi = \dfrac{\pi}{6}$ et $\sqrt{3}\cos x + \sin x = 2\cos\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)$.
Résolvons $\sqrt{3}\cos x + \sin x = \sqrt{2}$: $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \cos\dfrac{\pi}{4}$, donc $x - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x - \dfrac{\pi}{6} = -\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$, soit $x = \dfrac{5\pi}{12} + 2k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{12} + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

Méthode pour $a\cos x + b\sin x = c$. On transforme en $r\cos(x-\varphi) = c$. Si $|c| > r$, pas de solution ; sinon on résout $\cos(x-\varphi) = \dfrac{c}{r}$. Pour une inéquation, on utilise le cercle trigonométrique.

6. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Calculs exacts

Sachant que $\sin a = \dfrac{3}{5}$ et $a \in \left]\dfrac{\pi}{2}; \pi\right[$, calculer $\cos a$, $\sin 2a$, $\cos 2a$, $\tan 2a$.

$\cos^2 a = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$ et $\cos a < 0$: $\cos a = -\dfrac{4}{5}$. $\sin 2a = 2 \cdot \dfrac{3}{5} \cdot \left(-\dfrac{4}{5}\right) = -\dfrac{24}{25}$; $\cos 2a = 1 - 2 \cdot \dfrac{9}{25} = \dfrac{7}{25}$; $\tan 2a = \dfrac{\sin 2a}{\cos 2a} = -\dfrac{24}{7}$.

Exercice résolu 2 · Inéquation

Résoudre dans $[-\pi; \pi]$: $\cos x + \sqrt{3}\sin x \geq 1$. On a $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right)$, donc l'inéquation équivaut à $\cos\left(x - \dfrac{\pi}{3}\right) \geq \dfrac{1}{2}$. Pour $x \in [-\pi; \pi]$, $X = x - \dfrac{\pi}{3} \in \left[-\dfrac{4\pi}{3}; \dfrac{2\pi}{3}\right]$, et $\cos X \geq \dfrac{1}{2} \Leftrightarrow X \in \left[-\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{\pi}{3}\right]$ dans cet intervalle. Donc $x \in \left[0; \dfrac{2\pi}{3}\right]$.

Exercice résolu 3 · Identité

Montrer que pour tout x tel que $\sin x \cos x \neq 0$: $\dfrac{\sin 3x}{\sin x} - \dfrac{\cos 3x}{\cos x} = 2$. En réduisant au même dénominateur : $\dfrac{\sin 3x \cos x - \cos 3x \sin x}{\sin x \cos x} = \dfrac{\sin(3x - x)}{\frac{1}{2}\sin 2x} = \dfrac{\sin 2x}{\frac{1}{2}\sin 2x} = 2$.

À retenir

- $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$; $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$; $\tan(a \pm b) = \dfrac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$.
- $\sin 2a = 2\sin a \cos a$; $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$; $\cos^2 a = \dfrac{1 + \cos 2a}{2}$, $\sin^2 a = \dfrac{1 - \cos 2a}{2}$.
- $t = \tan\dfrac{x}{2}$: $\cos x = \dfrac{1 - t^2}{1 + t^2}$, $\sin x = \dfrac{2t}{1 + t^2}$.
- Produits ↔ sommes : $\cos p + \cos q = 2\cos\dfrac{p + q}{2}\cos\dfrac{p - q}{2}$, etc.
- $a\cos x + b\sin x = r\cos(x - \varphi)$ avec $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, $\cos\varphi = \dfrac{a}{r}$, $\sin\varphi = \dfrac{b}{r}$.